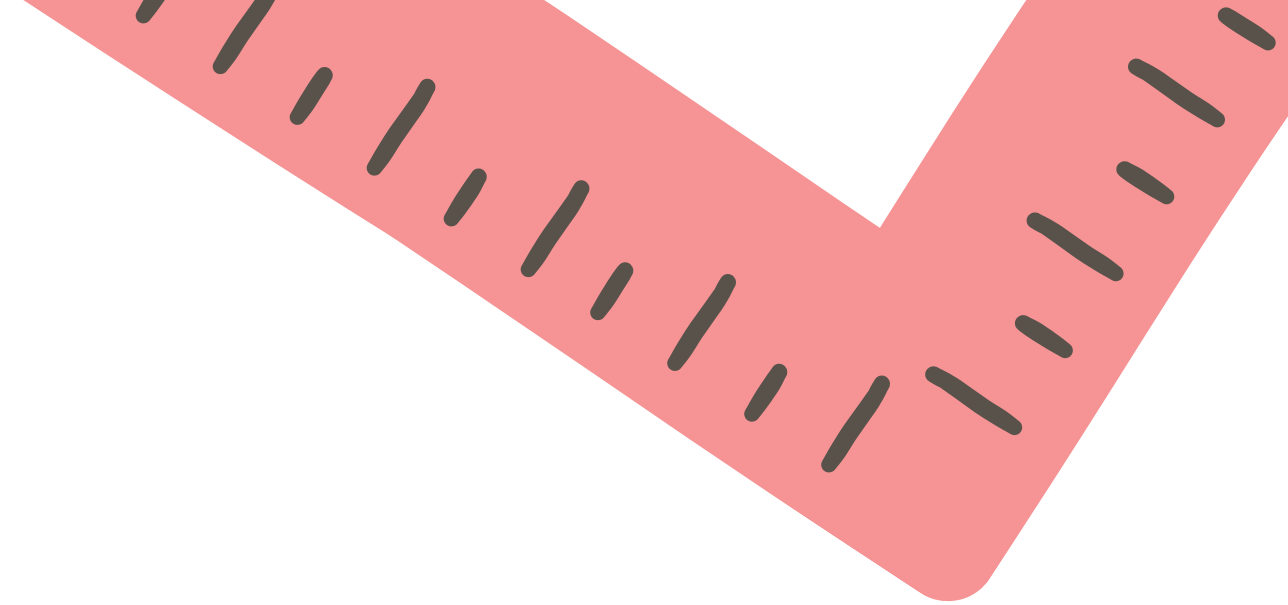
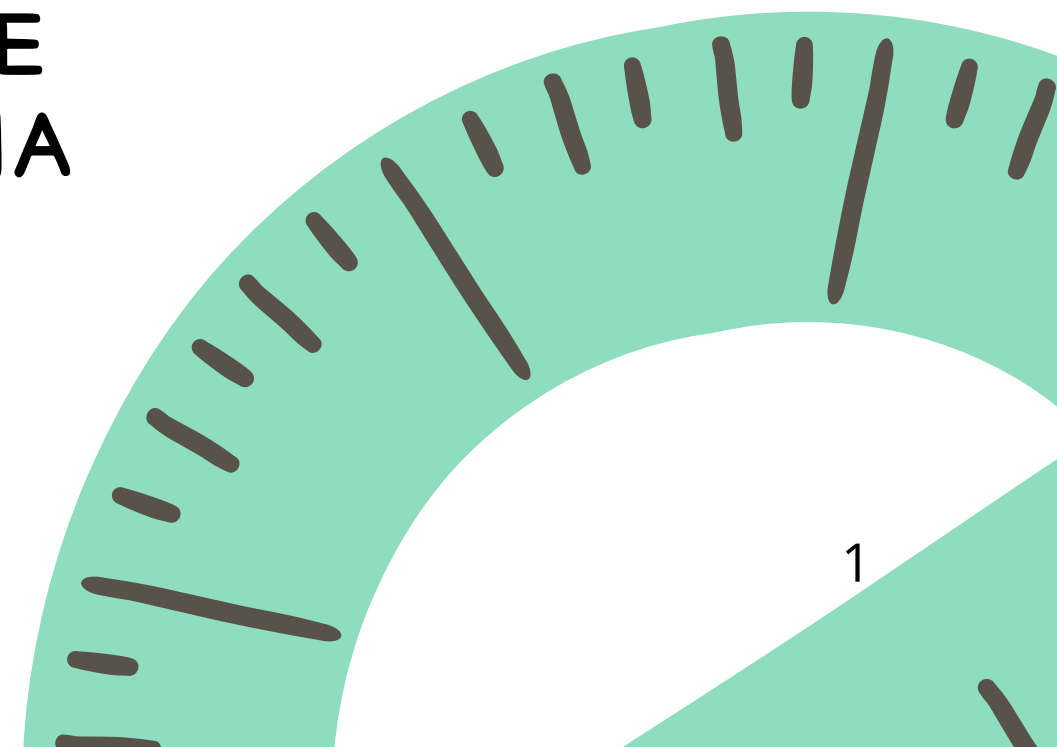




MATEMÁTICA
COMPUTACIONAL- 3 BIMESTRE

KORNO'S

ALUNOS: LUIS CARLOS, RHAYANE
RIBEIRO, SABRYNA ANDRADE, SOFIA
ISABELLI E VITÓRIA XAVIER



INÍCIO

A última cena da cutscene será a cena 11 em que dará início a parte jogável de fato.

11ª Cena

- Imagem: Tela preta com a legenda grande e um botão no meio
- Legenda: "O destino do Korno's agora está em suas mãos."
- Botão: Iniciar Jornada



INICIAR JORNADA



INICIA A PARTE JOGÁVEL - O usuário interage com o mapa de fato



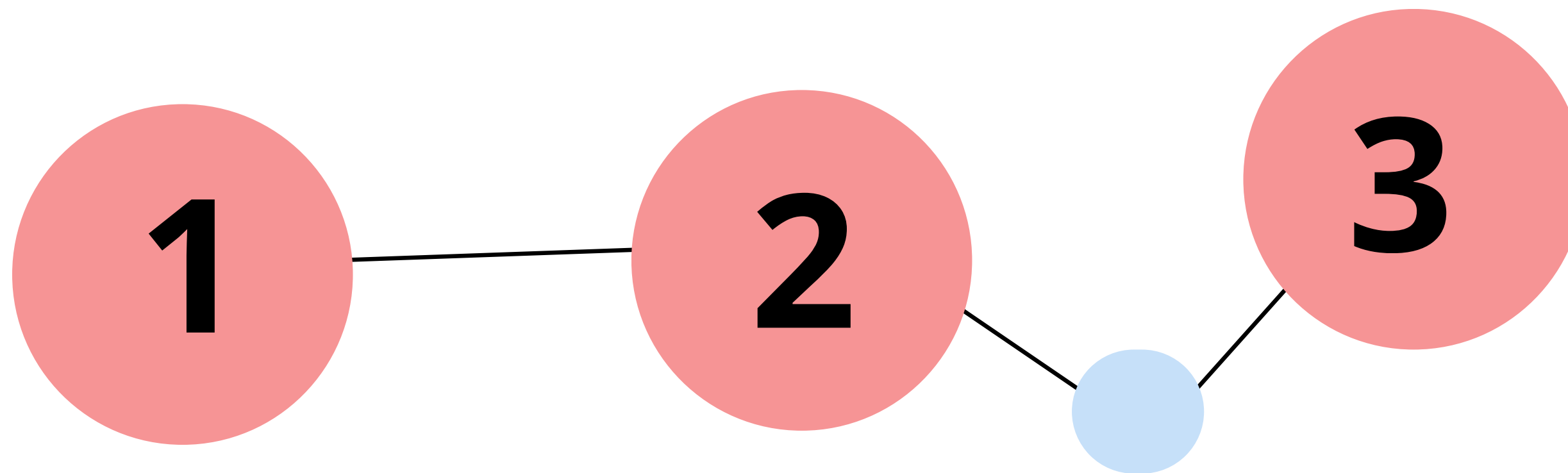
Level Select Map

DIVISÃO DAS FASES

- Nível do jogador irá aumentar conforme a execução dos mini games incluído no jogo
- Pulo temporal por dias contatos

JOGOS EXTRAS

No intervalo das fases o jogador poderá jogar o jogo normalmente, sem precisar resolver questões matemáticas.



Durante essas fases o jogador irá atender clientes no caixa, organizar prateleiras, limpeza do supermercado e entre outras funções, porém só será possível finalizar o jogo realizando as questões matemáticas ligadas com a historia do jogo.

NÍVEL 1 = DIA 1

- O usuário irá se deparar com o supermercado desorganizado e terá que limpar o ambiente.
- Modo história: Depois de limpar o ambiente, o usuário receberá uma notificação de uma promoção de um supermercado atacado e ele terá que comprar produtos definidos por nós.
- **Mensagem:** por fim aparece uma história de que ele terminou o dia. Depois o sistema salva essa informação e salta a bolinha para o segundo nível.

NÍVEL 2 = DIA 2

- Recebe mercadoria e repõe nas prateleiras semi novas. Em seguida, o usuário será transportado para o caixa e irá atender o primeiro cliente.

NÍVEL 2 = DIA 2

Desafio 1 — Promoção

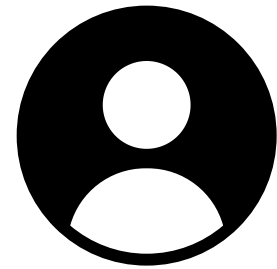
Tela do jogo:

(Luis): “Os clientes estão a procura de achocolatado, no supermercado atacado está em promoção, veja!”, durante os desafios o usuário fará compras online.



CHOCOLATE EM PÓ

R\$80,00



O SUPERMERCADO DO CLEITON ESTÁ
APLICANDO DESCONTO DE 15% EM
TODAS AS MERCADORIAS HOJE!
Qual será o valor do desconto?

- A) R\$ 10,00
- B) R\$ 12,00
- C) R\$ 15,00
- D) R\$ 18,00



Valor do desconto: R\$ 12,00

NÍVEL 2 = DIA 2

Minigame 1 — Desafios Financeiros

DESAFIO 2 — Aumento de preço

O fornecedor avisou que o preço de determinado produto aumentará em 20%. Antes do aumento, uma caixa custava R\$ 45,00.

Qual será o novo preço da caixa?

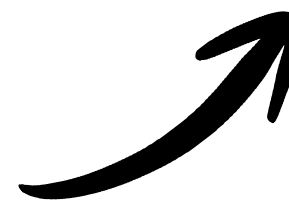
O jogador precisa descobrir:

$$20\% \text{ de } 45 = 9$$

Então:

$$45 + 9 = \text{R\$ } 54$$

- A) R\$ 49,00
- B) R\$ 54,00**
- C) R\$ 55,00
- D) R\$ 65,00



NÍVEL 2 = DIA 2

Minigame 1 — Desafios Financeiros

DESAFIO 3 — Regra de três

Agora a situação seria um pouco mais "administrador":

Para abastecer uma determinada seção, o Korno's precisa comprar 6 caixas de produtos.

Cada caixa possui 12 unidades.

Quantas unidades de produtos serão colocadas no estoque?

- A) 60 unidades
- B) 68 unidades
- C) 72 unidades
- D) 84 unidades



Aqui o jogador pode perceber:

1 caixa → 12 unidades

6 caixas → x

$6 \times 12 = 72$

NÍVEL 2 = DIA 2

DESAFIO 4 — O orçamento

Esse seria o último e o mais difícil do nível 2.

O Korno's possui um orçamento de R\$ 500,00 para comprar mercadorias.

O administrador separou o dinheiro da seguinte maneira:

-  40% → bebidas
-  30% → alimentos
-  20% → produtos de limpeza
-  10% → reserva

Quanto dinheiro foi separado para a compra de alimentos?

- A) R\$ 100,00
- B) R\$ 150,00
- C) R\$ 180,00
- D) R\$ 200,00

30% de R\$ 500 = R\$ 150

Minigame 1 — Desafios Financeiros

Uma segunda etapa irá aparecer imediatamente:

Depois de separar o dinheiro para alimentos, bebidas e limpeza, quanto sobra para a reserva?

O jogador precisa calcular:

$$40\% + 30\% + 20\% = 90\%$$

Logo:

$$100\% - 90\% = 10\%$$

$$10\% \text{ de } 500 = \text{R\$ } 50,00$$

- aparecer a mensagem de dia concluído e o mapa.

Ao final: a mensagem do Luís.

“Parabéns! Você se provou capaz de administrar as finanças do Korno's, por hora, seu dia está finalizado, vejo você amanhã!”

NÍVEL 2 = DIA 2

Eventos do nível 2:

- Belo recebe mercadorias
- Repõe mercadorias nas prateleiras
- Atende um cliente
- Entra em modo história
- Minigame 1 - promoção
- Minigame 2 - aumento de preço
- Minigame 3 - Regra de três
- Minigame 4 - Orçamento
- Expansão: hortifruti (nova tela)

NÍVEL 3 = DIA 15

Minigame 2 — Analise Combinatoria

Modo história: Belo assina um contrato com para comprar duas marcas de refrigerante diferentes: Cola Refri e Guaraná Primavera, porém nenhuma das duas pode ficar juntas.

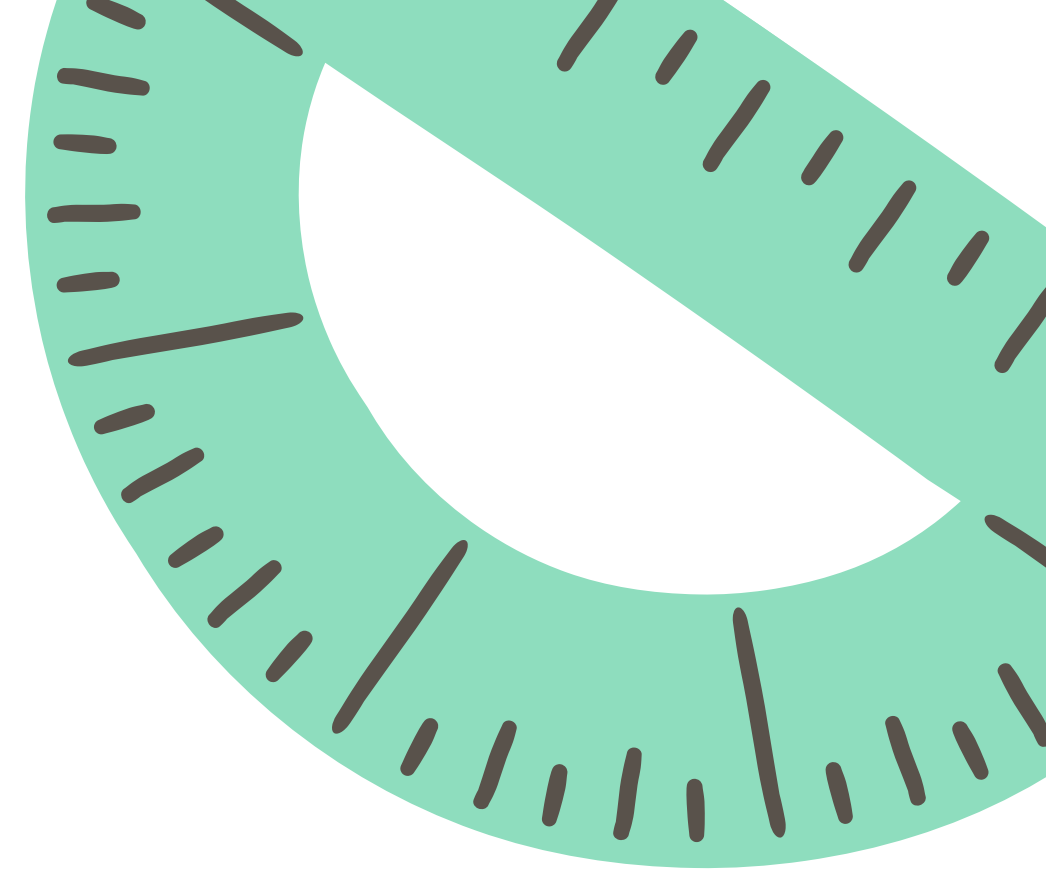
Mini game: Você tem 6 posições diferentes (tracinhos - - - - -) em uma prateleira e 6 produtos diferentes. Porém, por questões de marketing, os produtos da marca Cola Refri e Guaraná Primavera nunca podem ficar juntos.

A missão: O jogador deve calcular o número total de maneiras válidas de organizar a prateleira.

NÍVEL 3 = DIA 15

Eventos do nível três:

- Belo assina um contrato com Guaraná Primavera
- Minigame Análise Combinatória
- Belo passa a vender mercadorias congeladas
- Expansão: açougue (nova tela).



NÍVEL 4 = DIA 45

Minigame 3 — Cinemática

Modo história - (Luis): “O faturamento dos ultimos 45 dias aumentou bastante, isso é ótimo! Acho que está na hora de levar o Korno’s para além do supermercado.”

(Luis): “Esse é um aplicativo de delivery chamado Moto Entrega, a partir dessa mecânica você poderá entregar produtos para clientes longe de você.”

- O primeiro pedido então chega, o usuario irá olhar para as opções de produtos na prateleira e colocar dentro da sacola.

Pedido #001 - Bairro Jardim

Distância: 18 km

Tempo máximo para entrega: 30 minutos

NÍVEL 4 = DIA 45

Minigame 3 — Cinemática

 ATENÇÃO: o motorista precisa chegar ao destino dentro do prazo.

Minigame:

"Qual deve ser a velocidade média mínima da moto para realizar a entrega no tempo determinado?"

O jogador usa:

$$v = \frac{s}{t}$$

Depois o resultado realmente determina se a entrega chegará a tempo.

NÍVEL 5 = DIA 90

Modo história: Televisão aparecendo uma reportagem sobre os roubos, depois irá aparecer uma notificação vermelha de alarme na tela dizendo “Proteja-se, o índice de roubo da região aumentou”

Minigame do jogo: Dispor a camera com trigonometria.

Nível 5 – Dia 90

AUMENTA O NÚMERO DE ROUBOS NA REGIÃO

Belo, como você viu na reportagem, o índice de roubos na região aumentou. Para proteger nosso supermercado, vamos instalar uma câmera no corredor de eletrônicos. Mas precisamos calcular o ângulo certo e a distância que ela consegue cobrir, para não deixar nenhum ponto cego.

Luís

Problema

A câmera será instalada no alto da parede, com um ângulo de inclinação de 30° . A altura da câmera em relação ao chão é de 4 metros. Qual é o comprimento do corredor que a câmera consegue filmar?

Dados

Altura da câmera (cateto oposto): 4 m

Ângulo de inclinação: 30°

Comprimento do corredor (cateto adjacente): ?

Minigame — Trigonometria

4 m
Cateto oposto

Hipotenusa

30°

?
Cateto adjacente

Use a função tangente para calcular o comprimento do corredor que a câmera consegue filmar.

$$\tan(30^\circ) = \frac{4}{x}$$

Resultado (em metros):

Digite o valor...

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

Confirmar

Dica: lembre-se que a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente.

18

OBRIGADA PELA
ATENÇÃO